

# 반복 운영업무를 더 빠르고 정확하게

## Operation CNS Elect

관제·운영 데이터 정리와 보고 문구 작성을 자동화한  
브라우저 기반 업무 보조 서비스

### 기능별 확인된 개선 효과

|                |          |   |        |
|----------------|----------|---|--------|
| 해외메일 · 하루 100건 | 약 25분    | → | 약 15분  |
| 백업 오류 필터       | 약 20분    | → | 5분 미만  |
| 지속 이벤트 재전달     | 약 40~60분 | → | 20분 미만 |
| 지속 메시지 Excel   | 1~2시간 이상 | → | 15분 미만 |

### SECURITY

업무 데이터 처리용 서버·데이터베이스 미사용 · 입력 데이터는 브라우저 내부에서 처리

#### 소속

LG CNS 전자/제조시스템 OP팀(엔텍정보통신)

#### 개선활동 담당

정지운 사원

wldns0622@cnspartner.com

#### 부현장대리인

이정선 책임

#### 현장대리인

강성준 책임

# 개인 불편에서 시작해 팀의 표준 업무 도구로

반복되는 수작업을 줄이고, 누구나 같은 형식의 결과를 만들 수 있도록 현업 담당자가 직접 설계했습니다.

## 6개

### 운영 중인 보조 기능

메일·메신저·Excel·백업 오류 등 반복  
업무를 한곳에서 처리

## 기능별

### 업무시간 단축

각 기능의 실제 사용 방식에 맞춰 전후  
처리시간을 개별 비교

## 브라우저

### 서버·DB 미사용

업무 데이터는 외부 저장 없이 사용자 브  
라우저 내부에서 처리

## 왜 이 서비스가 필요했나

### 반복 입력

관제 화면과 엑셀의 데이터를 사람이 다시 정리하고 보고 문구를 작성

### 불규칙한 원본

셀 안의 탭·줄바꿈·따옴표 때문에 행이 깨지고 담당자 판독이 어려움

### 개인별 편차

같은 상황도 근무자마다 문구와 결과 형식이 달라 재확인 필요

## 개선의 핵심

01

### 붙여넣기

원본 데이터를 그대로 입력



02

### 자동 정리

깨진 행과 불필요 이력 복구



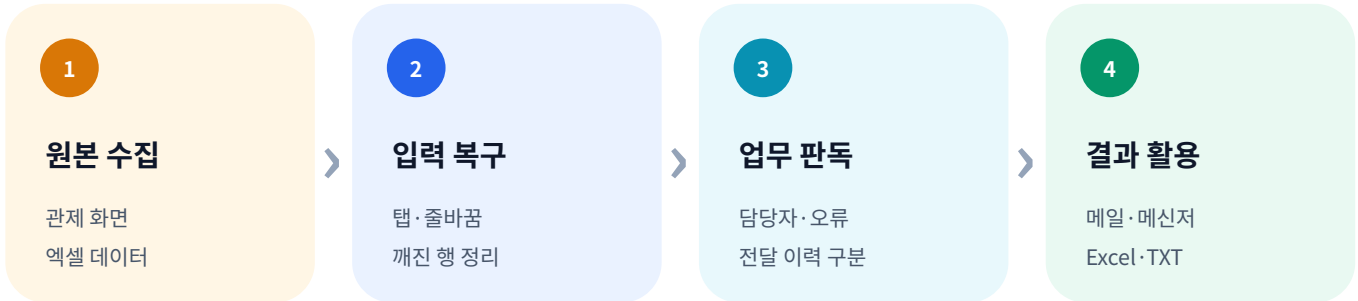
03

### 표준 결과

메일·메신저·파일로 출력

# 처음 보는 사람도 이해하는 서비스 처리 흐름

복잡한 운영 원문을 사람이 다시 작성하는 대신, 필요한 형태로 자동 변환하는 “업무 번역기”입니다.



## 한 화면에 모은 6가지 현업 기능

### 01 해외메일 작성

장애 데이터를 영문 메일로 변환

### 02 G-EMS 메시지

이력 제거 및 보고 문구 자동완성

### 03 백업 오류 필터

정상 건을 제외하고 오류만 추출

### 04 지속 이벤트 재전달

대기 이벤트의 재전달 문구 생성

### 05 아이체크 보고

장비 점검 결과를 담당자별 정리

### 06 지속 메시지 Excel

장기 이벤트를 보고용 파일로 생성

#### 설계 원칙

현업 데이터 그대로 입력 · 결과는 바로 복사 · 업무 처리용 서버·DB 없이 브라우저 내부에서 가공

# 메일 작성과 백업 오류 확인을 단순하게

반복적으로 읽고, 지우고, 재작성하던 작업을 “붙여넣기 → 확인 → 복사” 과정으로 줄였습니다.

## 01

## 해외메일 작성

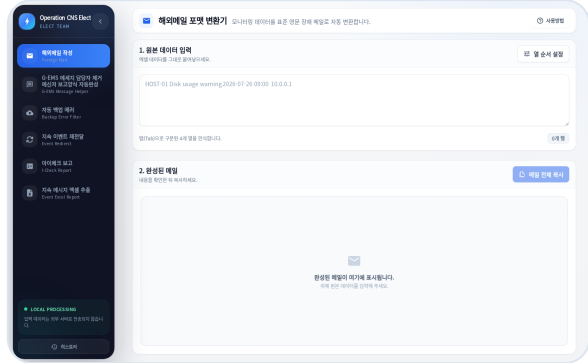
Host·장애내용·발생일시·IP 데이터를 해외 담당자에게 전달할 영문 메일 형식으로 변환합니다.

## 기존

건당 15~25초 · 하루 100건 기준 약 25분

## 개선

건당 5~10초 · 하루 100건 기준 약 15분



## 02

## G-EMS 메시지 담당자 제거·보고 양식 자동 완성

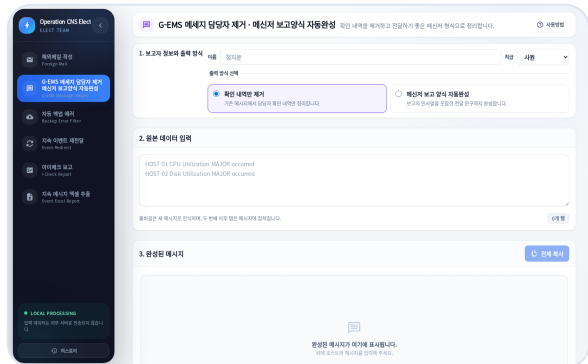
관계 메시지에 섞인 이전 처리내역을 정리하고, 메신저에 바로 보낼 보고 문구를 만듭니다.

## 기존

10건 처리 시 이력 제거·줄바꿈에 30초 이상

## 개선

여러 메시지를 한 번에 처리 · 약 5초



## 03

## 자동 백업 에러 필터

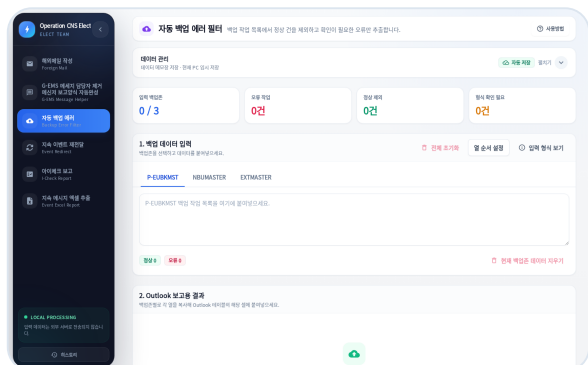
여러 백업 종의 작업 중 정상 건은 제외하고 실제 확인이 필요한 오류만 선별합니다.

## 기존

오류 선별과 수기 작성에 약 20분

## 개선

오류 추출과 TXT 생성까지 5분 미만



사용자가 체감하는 변화

“내용을 다시 쓰는 작업”에서 “자동 생성된 결과를 확인하는 작업”으로 바뀝니다.

# 재전달과 장비 점검 보고를 팀 단위로 표준화

담당자와 처리 이력을 빠르게 구분하고, 다음 근무자에게 같은 기준으로 전달할 수 있게 했습니다.

## 04

## 지속 이벤트 재전달

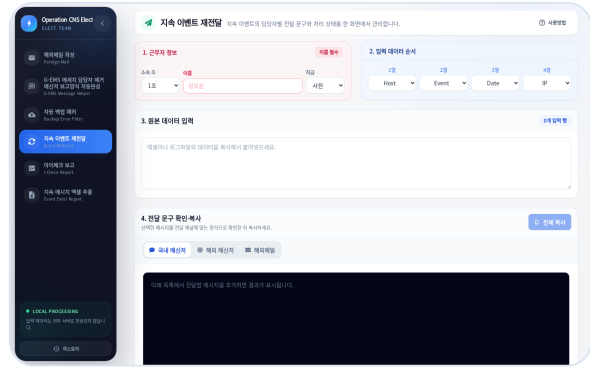
오랫동안 남아 있는 장애 이벤트에서 원문과 처리기록을 분리하고 재전달 문구를 생성합니다.

## 기존

이력 확인과 재전달 작성에 약 40~60분

## 개선

대기·완료 구분과 문구 생성까지 20분 미만



## 05

## 아이체크 보고

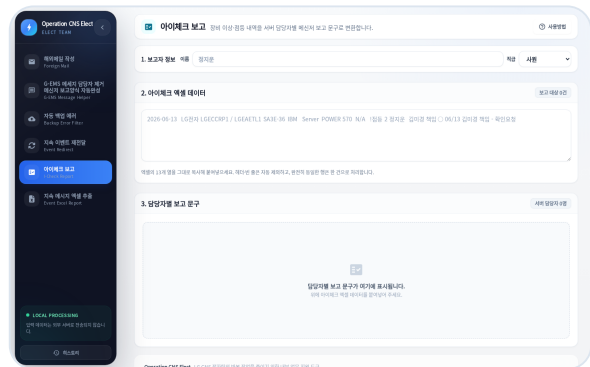
아이체크 장비 점검 결과 13개 열을 읽어 서버 담당자별 보고 내용으로 묶습니다.

## 기존

건수와 담당자가 늘어날수록 분류·작성시간 증가

## 개선

다수 건도 일괄 처리 후 복사 · 1분 미만



## 팀 운영 측면의 개선

## 인수인계

근무자가 바뀌어도 같은 기준과 문구로 재전달

## 가독성

장문의 이력에서 원문·처리내용·담당자를 구분

## 누락 방지

담당자별로 묶고 복사 단위를 명확하게 제공

## 학습 부담

기능별 사용방법을 화면에서 바로 확인

# 장기 이벤트를 보고용 Excel로 자동 정리

복잡한 담당자 판독과 행 복구를 자동화해, 손이 많이 가는 후속 보고서 작성까지 지원합니다.

06

## 지속 메시지 Excel 추출

지속시간·그룹·Host·내용·발생일시·IP를 읽고, 담당자별 보고 행이 담긴 Excel을 만듭니다.

기존

오래된 메시지 정리·필터링과 담당자 분류에 1~2시간 이상

개선

담당자 자동 판독과 서버별 정리 후 Excel 추출까지 15분 미만

### 실제 서비스 화면

**지속 메시지 Excel 추출** 지속 메시지의 담당자를 검토하고 필터가 포함된 보고용 엑셀을 생성합니다.

**1. 원본 데이터 입력**  
 탭(Tab)으로 구분된 데이터를 한 행씩 붙여넣으세요.

1일 16시간 57분. 하이영술무역 HIMSWHIRUN02V /logs001 Utilization MAJOR occurred [2026-07-08 13:39:08: 이승규 선임 문자 → 정지은 사원 이승규 선임 메시지 재전달 확인] 2026-07-08 13:22:28 156.147.36.89

입력한 발생일시를 계산하거나 변환하지 않고 그대로 사용합니다.

**2. 특이사항 확인**  
 복수 담당자는 모두 고른 뒤 선택 완료를 누르고, 미검출 담당자는 직접 입력해 주세요.

원본 데이터를 입력하면 담당자 검토 항목이 표시됩니다.

**3. 엑셀 미리보기**  
 실제 파일에 입력될 형입니다. 복수 담당자는 같은 메시지가 담당자별로 한 행씩 표시됩니다.

| No. | 발생일시 | 지속시간 | 어드민 | 호스트명 | 내용 | IP |
|-----|------|------|-----|------|----|----|
|-----|------|------|-----|------|----|----|

엑셀 파일 추출

결과

담당자 검토와 제외 항목 확인 후, 필터와 서식이 적용된 Excel 파일을 바로 내려받습니다.

# 기능별 처리시간과 업무 편의성 개선

반복 조립을 붙여넣기·복사로 단순화하고, 누구나 같은 양식의 결과를 만들도록 자동화했습니다.

## 기능별 소요시간 변화

| 기능           | 기존 방식                   | 서비스 이용                 | 핵심 편의성          |
|--------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 해외메일 작성      | 건당 15~25초<br>100건 약 25분 | 건당 5~10초<br>100건 약 15분 | 메일 양식<br>자동 조립  |
| G-EMS 메시지    | 10건 처리 시<br>30초 이상      | 10건 일괄<br>약 5초         | 붙여넣기 후<br>바로 복사 |
| 백업 오류 필터     | 오류 선별·작성<br>약 20분       | 자동 추출<br>5분 미만         | 오류 항목<br>자동 선별  |
| 지속 이벤트 재전달   | 이력 확인·작성<br>약 40~60분    | 자동 분리·생성<br>20분 미만     | 담당자·문구<br>자동 구성 |
| 아이체크 보고      | 건수·담당자에<br>비례해 증가       | 다수 건 일괄<br>1분 미만       | 보고 양식<br>일괄 생성  |
| 지속 메시지 Excel | 정리·필터링<br>1~2시간 이상      | 자동 판독·추출<br>15분 미만     | 서버별<br>자동 정리    |

※ 시간은 현업 사용 경험을 기준으로 한 대략값이며, 데이터량과 메시지 복잡도에 따라 달라질 수 있습니다.

## 자동화로 함께 개선된 부분

### 사용 단순화

원본 붙여넣기 후 결과 복사

### 양식 일관성

팀원별 결과 형식 편차 감소

### 검토 집중

재조립 대신 최종 결과 확인

# 현업 피드백으로 계속 성장하는 업무 도구

실제 사용 중 발견된 예외 데이터를 반영하고 기능별 테스트와 변경 이력을 지속적으로 관리했습니다.

## 개선활동 확장 과정



## 다음 단계

### 사용성 검증

팀원 대상 사용 테스트와 불편사항 수집

### 효과 측정

기능별 사용 건수·실제 처리시간·오류 감소 기록

### 업무 표준화

검증된 출력 양식을 팀 업무 가이드와 연결

### 안정적 운영

예외 데이터 테스트 확대와 변경 이력 관리

### 서비스 정보

배포 <https://stupendous-stardust-bd8168.netlify.app>

GitHub <https://github.com/chipmunk-dev/Operation-entec>